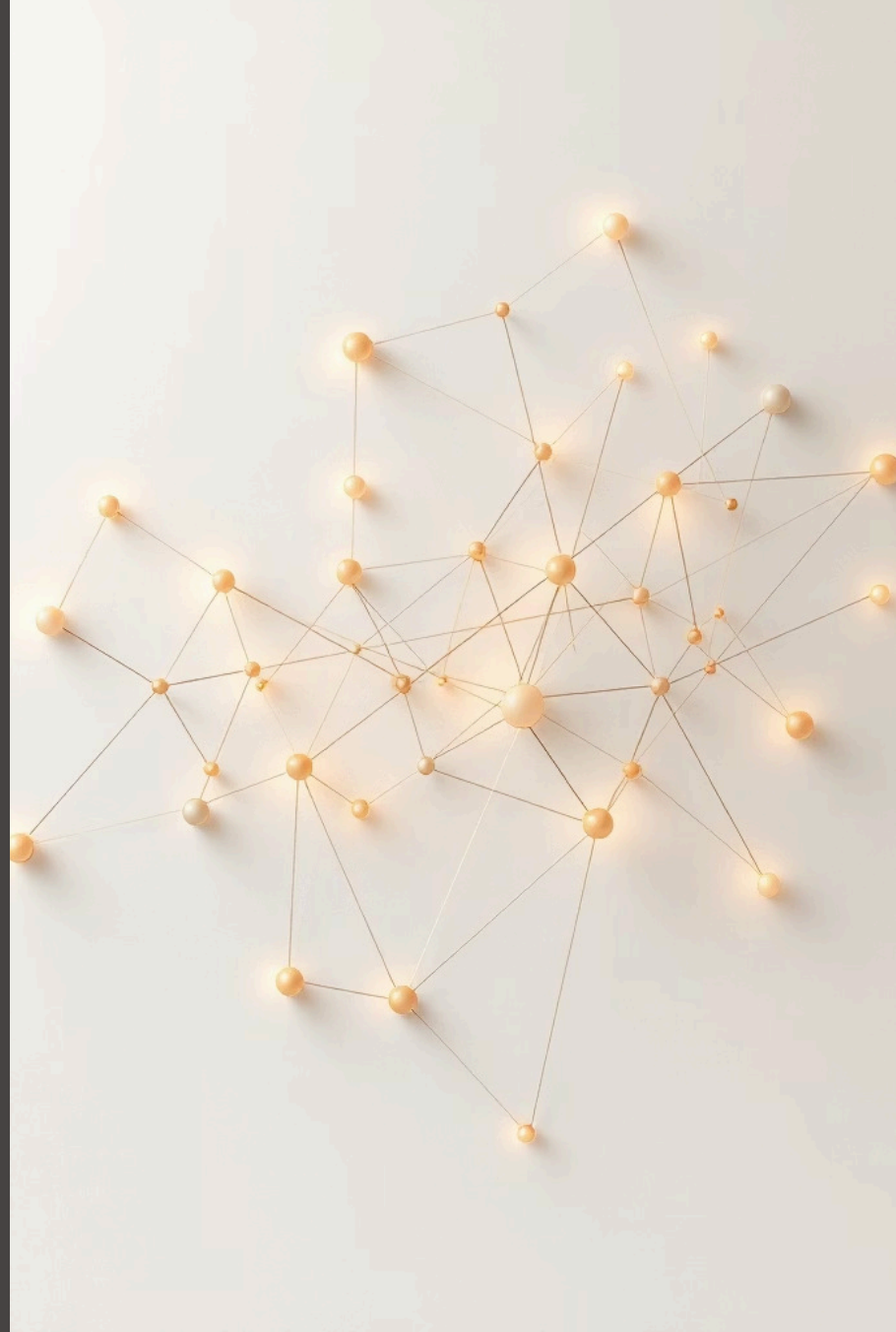
Սոցիալական ցանցերի մոդելավորում և վերլուծություն գրաֆների տեսության միջոցով

Սոցիալական ցանցերի մաթեմատիկական հիմքերի ուսումնասիրություն՝ գրաֆների տեսության և ալգորիթմական մոտեցումների միջոցով

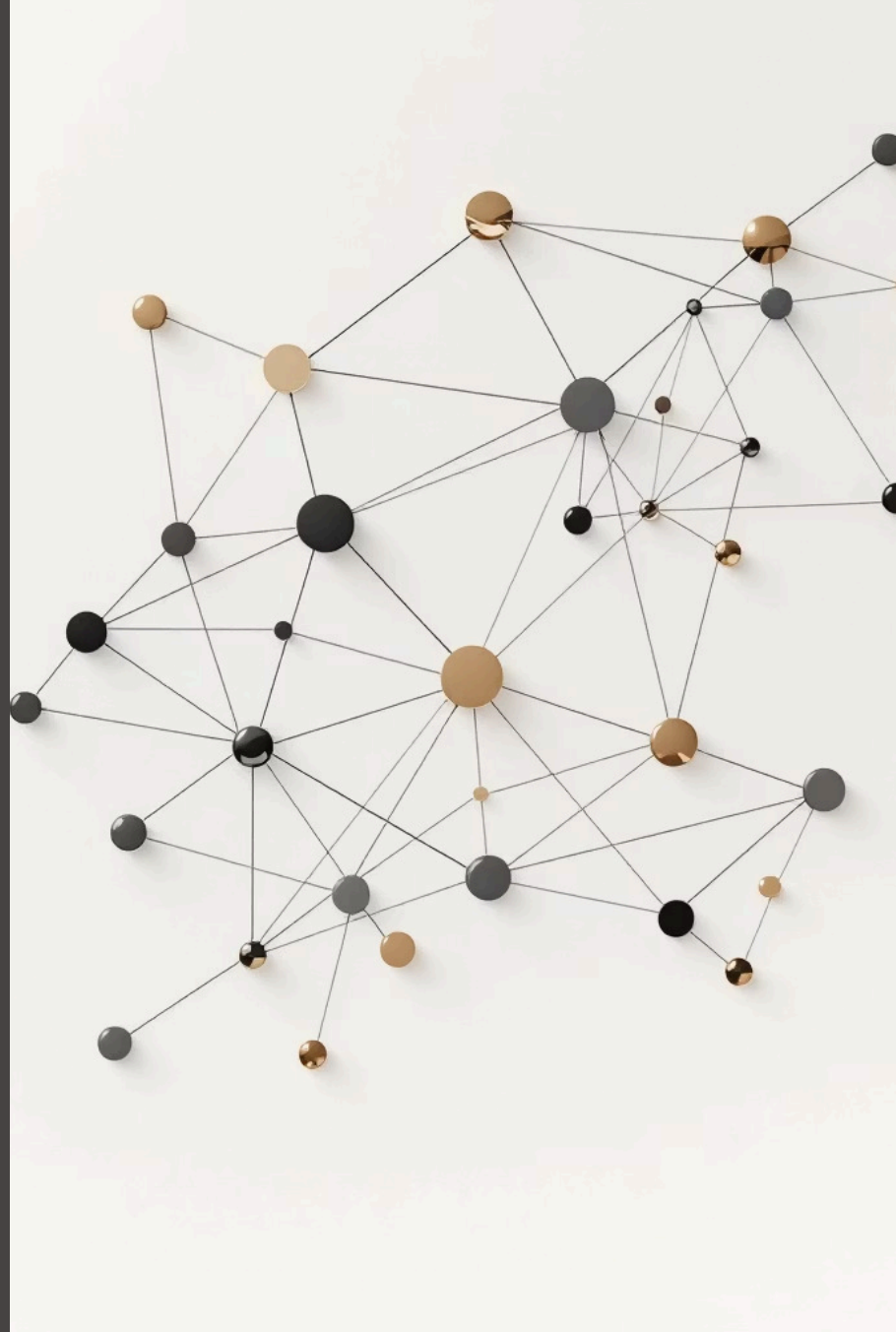
Ուսանող՝ Գրիգորյան Տիգրան
Աշխատանքի ղեկավար՝ Նաիրա Բադալյան



Ինչու՞ Գրաֆ

Սոցիալական ցանցը կապերի համակարգ է, որտեղ ամեն մարդ, ամեն հարաբերություն ունի իր տեղը: Այս կառուցվածքն ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է մաթեմատիկական ֆորմալ մոտեցում:

Գրաֆերի տեսությունն առաջարկում է հենց այդ մոտեցումը՝ ցանցը վերածելով վերլուծելի, չափելի և կանխատեսելի մոդելի



Հետազոտության նպատակներ

Գրաֆի Ներկայացում

Սոցիալական ցանցերի մոդելավորում մաթեմատիկական գրաֆերի տեսքով, որտեղ օգտատերերը դառնում են գագաթներ, իսկ հարաբերությունները՝ կողեր, ինչը հնարավորություն է տալիս ցանցի կառուցվածքի վերլուծություն

Ալգորիթմական Վերլուծություն

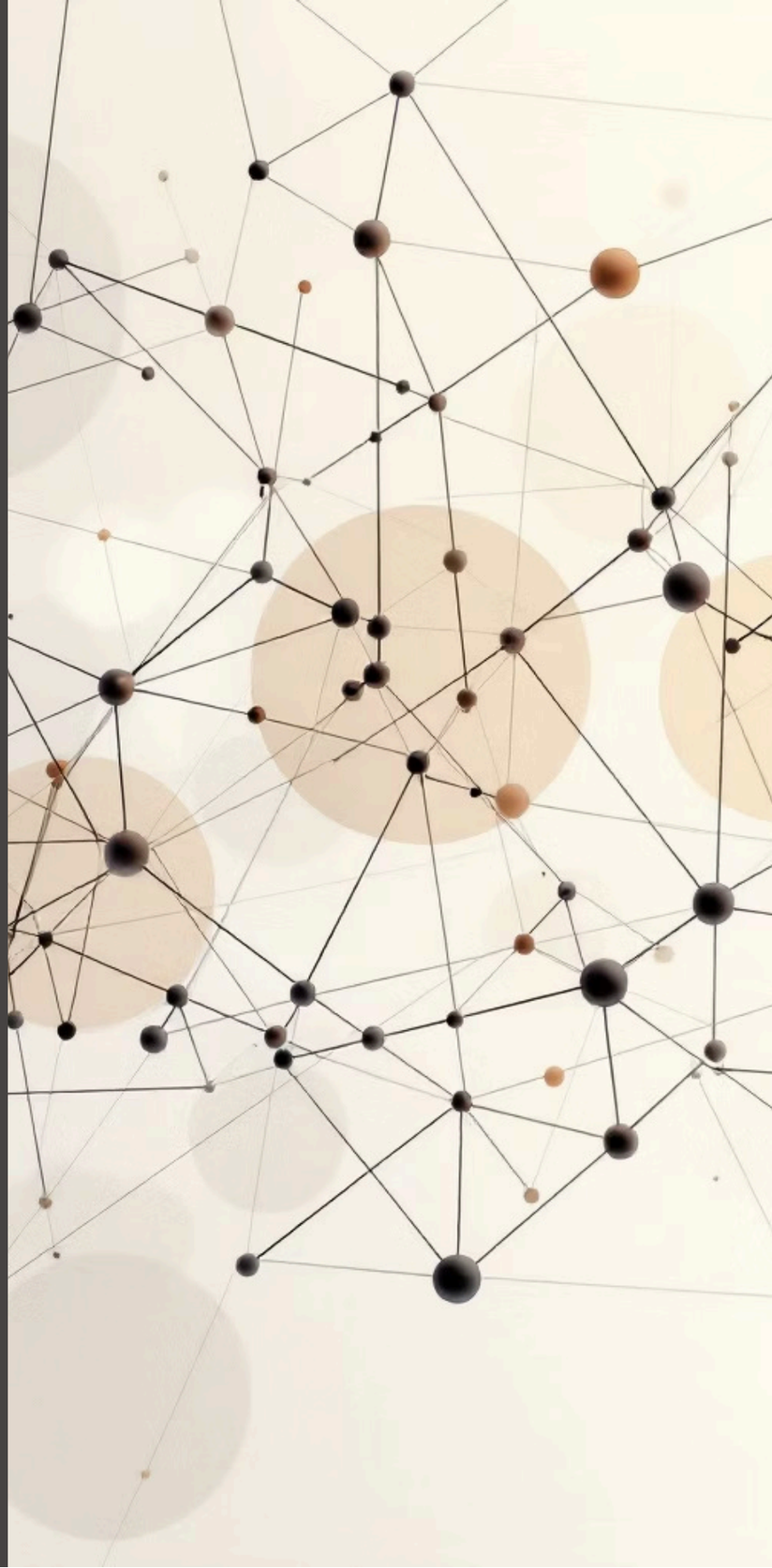
Գրաֆերի տեսության հիմնական սահմանումները և ալգորիթմները կիրառելով՝ հնարավոր է բացահայտել օրինաչափություններ, չափել հարաբերությունները և հասկանալ ցանցի դինամիկան

Համայնքների հայտնաբերում

Մեծ ցանցի բաժանում տրամաբանական փոքր խմբերի

Նոր կապերի ստեղծում

Ընհանուր գագաթների հիման վրա նոր կապերի առաջարկ



Տվյալների Բազայի Կառուցվածքը

Տվյալների հավաքածուն բաղկացած է վեց հիմնական սյունակից, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է կոնկրետ ֆունկցիոնալ դեր ցանցի ներկայացման մեջ: Այս կառուցվածքային մոտեցումը հնարավորություն է տալիս վերլուծել ինչպես ուղղված, այնպես էլ անուղղորդ հարաբերությունները

1

User Identifier

`id` - Յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար եզակի նույնացուցիչ

2

Directed Friends

`friends_ids` - Օգտատերերի նույնացուցիչների ցուցակ, որը ներկայացնում է ելքային կապերը և արտացոլում է բազմաթիվ սոցիալական հարաբերությունների ասիմետրիկ բնույթը

3

Connection Weights

`weights` - Թվային արժեքներ, որոնք ներկայացնում են օգտատերերի միջև ուղղված հարաբերությունների ուժգնությունը կամ ինտենսիվությունը

4

Undirected Friends

`undirected_friends_ids` - Օգտատերերի նույնացուցիչների ցուցակ, որը ներկայացնում է փոխադարձ կապերը, որտեղ հարաբերությունները երկկողմանի են

5

Undirected Weights

`undirected_weights` - Թվային արժեքներ, որոնք ներկայացնում են փոխադարձ, երկկողմանի հարաբերությունների ուժգնությունը

6

Similarity Index

`adamic_adar` - Օգտատերերի նույնացուցիչների մեծ ցուցակ, որը ներկայացնում է փոխադարձ կապերը

Louvain Համայնքների Հայտնաբերման Ալգորիթմ

Ինչու՞ Louvain

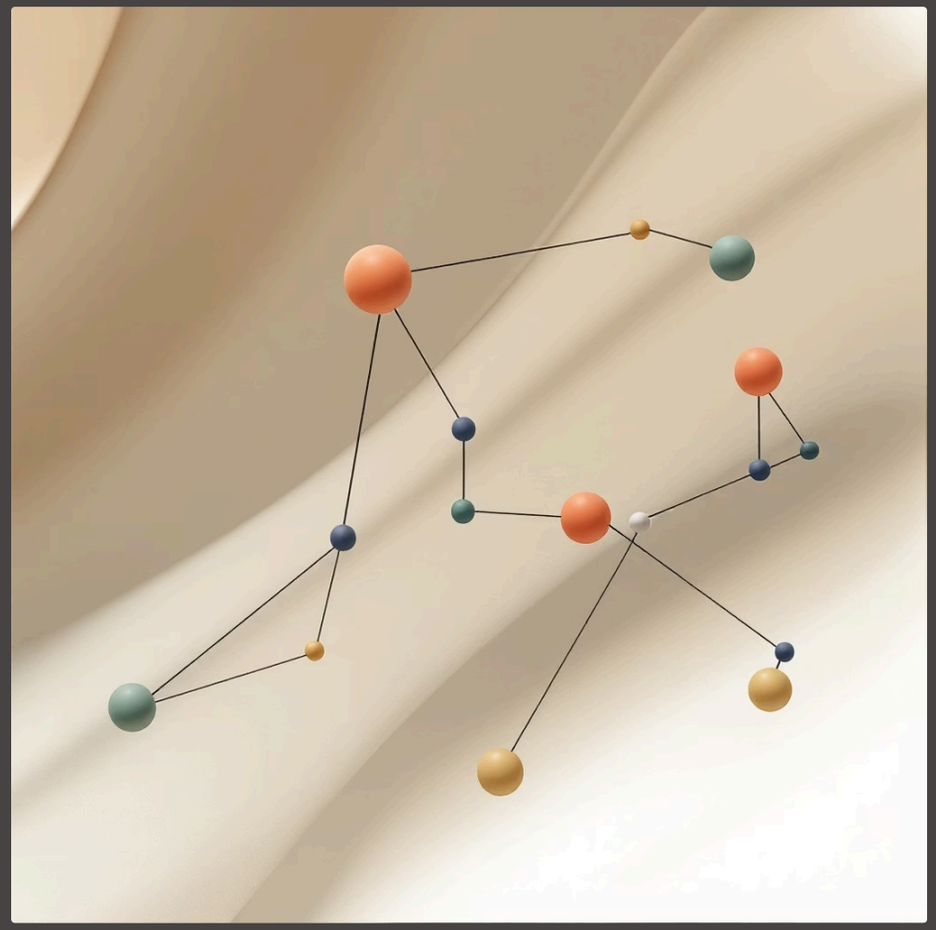
Բազմաթիվ համայնքների հայտնաբերման ալգորիթմներից Louvain ալգորիթմը առանձնանում է իր բացառիկ արդյունավետությամբ, արագությամբ և ճշգրտությամբ: Այն հիմնված է մոդուլայնության օպտիմալացման սկզբունքների վրա՝ ապահովելով ցանցի իմաստալից բաժանումներ

Ինչպես է Աշխատում

Ալգորիթմը գործում է կրկնվող մոդուլայնության օպտիմալացման միջոցով: Յուրաքանչյուր անգամ, երբ փոփոխություն է կատարվում ցանցի կառուցվածքում, այն գնահատում է՝ արդյոք փոփոխությունը բարելավել է ցանցի ընդհանուր բաժանումը: Այս մոտեցումը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև այլ բարելավումներ հնարավոր չեն, արդյունքում ստացվում են օպտիմալացված համայնքային կառուցվածքներ:

Առավելություններ

- Բարձր հաշվարկային արդյունավետություն մեծ ցանցերի համար
- Նախապես համայնքների քանակը նշելու պահանջ չկա
- Մշակում է տարբեր չափերի և խտության ցանցեր
- Ստեղծում է հիերարխիկ համայնքային կառուցվածքներ



$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

Adamic-Adar Index

Հիմնական գաղափարը

The Adamic-Adar ցուցիչը գործում է հիմնարար սկզբունքի վրա՝ ընդհանուր հարևանը, որը քիչ կապեր ունի, ավելի ուժեղ ցուցիչ է, քան այն, որը շատ կապեր ունի: Այս ինտուիցիան ընդգծում է, որ հազվադեպ կապերը ավելի իմաստալից տեղեկատվություն են պարունակում, քան սովորականները:

1

Ընդհանուր հարևանների

Գտնել բոլոր այն օգտատերերին, ովքեր ընկերներ են թե՛ A, և թե՛ B օգտատերերի հետ:

2

Հակադարձ լոգարիթմի հաշվարկ

Յուրաքանչյուր ընդհանուր հարևանի համար հաշվարկել 1/log(կապերի քանակ)

3

Ներդրումների գումարում

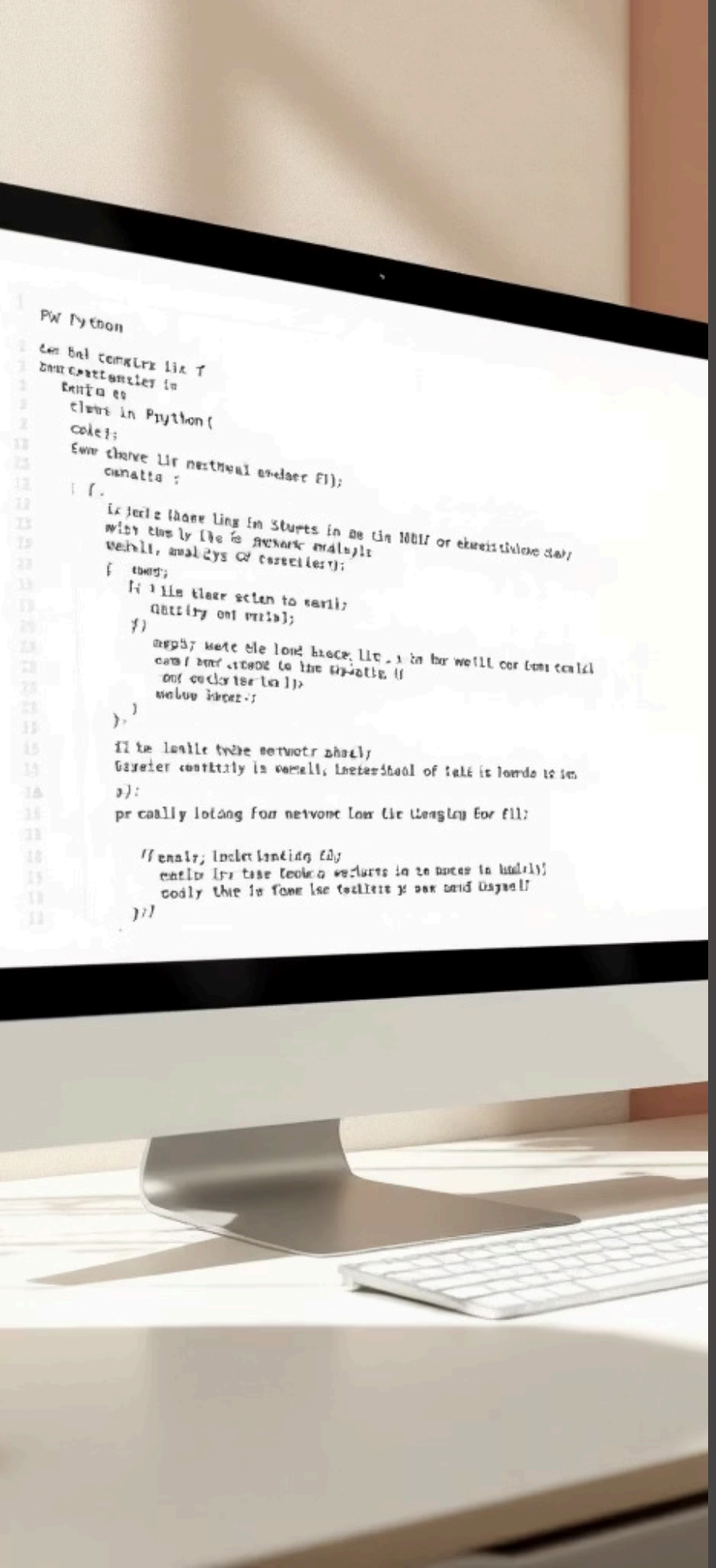
Ավելացնել բոլոր անհատական ներդրումները՝ ստանալու համար վերջնական նմանության ցուցանիշը

Մմաթեմատիկական բանաձև

$$AA(x, y) = \sum_{u \in N(x) \cap N(y)} \frac{1}{\log |N(u)|}$$

Գործնական կիրառություն

Օգտատերերը, որոնք կապված են հազվադեպ ընդհանուր ընկերների միջոցով, ստանում են ավելի բարձր նմանության ցուցանիշներ, ինչը նրանց դարձնում է ավելի լավ թեկնածուներ կապ ստեղծելու համար



Տեխնիկական Իրականացում

Ծրագրավորման Լեզու

Python

Ընտրված է իր լայն գրադարանների, ընթեռնելիության և ուժեղ համայնքային աջակցության համար՝ ցանցային վերլուծության ոլորտում

Օգտագործված Գրադարաններ

pandas

Տվյալների մշակման և վերլուծության գրադարան, որը տրամադրում է հզոր տվյալների կառուցվածքներ՝ կառուցվածքային ցանցային dataset-ը արդյունավետ կերպով մշակելու համար

networkx

Գրաֆների տեսության գրադարան, որը տրամադրում է ալգորիթմներ բարդ ցանցերի և դրանց հատկությունների ստեղծման, մշակման և ուսումնասիրության համար

matplotlib.pyplot

Վիզուալիզացիայի գրադարան, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել հստակ ցանցային գրաֆներ և համայնքային կառուցվածքների վիզուալիզացիաներ՝ վերլուծական պատկերացումներ ստանալու համար

community

Համայնքների հայտնաբերման մասնագիտացված գրադարան, որը իրականացնում է Louvain ալգորիթմը՝ մեծածավալ ցանցերում արդյունավետ համայնքային կառուցվածքների հայտնաբերման համար

Եզրակացություն

Աշխատանքի արդյունքում հաջողությամբ մոդելավորվեց սոցիալական ցանցի գրաֆային կառուցվածքը, ձևավորվեց համապատասխան տվյալների բազա, և կիրառվեցին երկու հիմնական ալգորիթմական մոտեցումներ՝ ցանցի ենթախմբային բաժանման և նոր կապերի կանխատեսման նպատակով

1

Ցանցի գրաֆային մոդելի կառուցում

2

Տվյալների բազայի ձևավորում

3

Համայնքային կառուցվածքի հայտնաբերում

4

Հնարավոր կապերի կանխատեսում